

1級土木 施工経験記述 | RCボックスカルバート躯体（現場打ち）5 管理 完成答案

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要を以下に示します。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：〇〇国道〇〇号 〇〇地区 道路改良工事（ボックスカルバート工）
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月（〇〇か月）
- 主な工種：現場打ちRCボックスカルバート（内空〇〇〇〇mm×〇〇〇〇mm）、土工（開削）、土留め工
- 施工量：ボックスカルバート延長〇〇m、コンクリート打設量〇〇〇m³
- 立場：監理技術者

品質管理（打継ぎ処理・水密性・鉄筋かぶり）

採点者が見るポイント（品質管理）

1級の品質管理は「監理技術者として、規格値・管理基準をどう計画し、試験と測定で確認したか」を問う。採点者は次を見ている。

- 品質を脅かす現場条件（分割打設による打継ぎ・湧水環境）と品質課題が具体的か。
- 試験・測定方法（スランプ試験・圧縮強度試験・かぶり測定）が書かれているか。
- 「規格値を達成した」と客観指標で締めているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は底版・側壁・頂版を分割打設する現場打ちRCボックスカルバートで、打継ぎ部からの漏水と底版・側壁接合部のコールドジョイントが水密性と構造耐力を損なうおそれがあった。

打継ぎ処理と鉄筋かぶりの確保が品質課題であり、i) 打継ぎ面の処理方法と止水対策、ii) コンクリートの配合・養生基準、iii) 鉄筋かぶりの測定管理、の3項目を検討した。

設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

- i) 打継ぎ面は打設前にチッピングと高圧洗浄でレイタンスを除去し、止水板を全幅に設置した。ii) スランプ○○cm・水セメント比○○%以下の配合とし、打設後は○○日以上湿潤養生を実施した。
- iii) スペースを○○cm間隔で配置して側壁かぶり○○mm以上を保持し、打設前に全箇所を測定した。これにより打継ぎ部からの漏水なく所定のかぶりを確保し、完成後の水密検査を合格した。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- 止水板・チッピング → 自分の現場の打継ぎ処理工法に置換
- スランプ・水セメント比 → 設計配合の規定値に置換
- かぶり・スペース間隔 → 設計図書の規定値に置換

減点NG例

打継ぎ部はていねいに施工し、コンクリートの品質に注意した。

品質課題が絞られず、試験方法も管理基準値もない。合格水準は「打継ぎ環境（現場条件）→漏水・コールドジョイント（品質課題）→チッピング・止水板・スペース（処置）→規格値・水密検査合格（評価）」の連鎖。

工程管理（型枠転用サイクルの工期管理）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 工程遅延の原因（型枠転用待ちや脱型強度待ち）と影響工種が具体的か。
- 工程確保の手段が施工量・歩掛の観点で書けているか。
- 進捗管理の手法（バーチャート・日次管理）が書かれているか。
- 「工期内に完了」と定量評価で締めているか。

設問1（工程管理）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事は底版・側壁・頂版を3段階で打設するため、各段階の脱型に必要な強度発現待ち期間がクリティカルパスとなり、型枠の転用計画が遅れると後続の埋戻し・路面復旧工が全体工期を超過するおそれがある。

た。

型枠転用サイクルの工期管理が留意事項であり、i) 脱型時期の強度管理、ii) 型枠転用スケジュールの最適化、iii) 天候リスクを考慮した予備期間の確保、の3項目を検討した。

設問2（工程管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 現場養生供試体の圧縮強度試験で脱型強度 $○○\text{N}/\text{mm}^2$ 以上を確認してから型枠を解体する手順を施工計画書に明記し、待機日数の予測精度を高めた。

ii) 底版脱型直後に側壁型枠を組み立てるよう型枠班と打設班の作業順序を連動させ、転用ロスを最小化した。iii) 梅雨期の連続降雨を考慮して○日の予備期間をバーチャートに組み込み、週次で進捗照合した。

これにより型枠転用を計画どおり完了させ、工期内に躯体を竣工した。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- 脱型強度・供試体管理 → 自分の現場の脱型基準に置換
- 型枠転用スケジュール → 自分の現場の型枠数量・班体制に置換
- 予備期間・梅雨リスク → 自分の現場の気象・地域条件に置換

減点NG例

工期が厳しかったので、型枠を早めに転用して工期内に完成した。

遅延原因・影響工種・挽回手段・進捗管理手法がすべて欠落。工程管理は「遅延原因→影響工種→検討→手段→定量評価」の連鎖が必須。

安全管理（型枠支保工の崩壊防止・坑内作業の安全確保）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- 法令・基準（労働安全衛生規則の型枠支保工規定）を踏まえているか。
- 処置に数値・設備名・有資格者の選任が入っているか。
- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は開削土留め内の狭隘空間に型枠支保工を設置してコンクリートを打設するため、打設時のコンクリート側圧による型枠支保工の崩壊と、坑内での作業員の転落・挟まれ災害の危険があった。

型枠支保工の崩壊防止と坑内転落の防止が安全管理上の技術的課題であり、i) 型枠支保工の設計と点検体制、ii) 坑内作業の安全対策、iii) 緊急時の退避計画、の3項目を検討した。

設問2（安全管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 型枠支保工は打設速度と側圧を計算して組立図を作成し、労働安全衛生規則の規定に基づく型枠支保工の組立等作業主任者を選任して組立・解体を直接指揮させた。

ii) 坑内の作業床に手すりや安全ネットを設置し、昇降設備を〇〇m間隔で配置して転落経路を排除した。

iii) コンクリート打設中は地上連絡員を配置し、型枠変形異常の検知時は一時退避する手順を全員に周知した。

これらにより崩壊・転落を発生させず無事故で完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- 型枠支保工の組立等作業主任者 → 自分の現場の有資格者名称に置換
- 手すり・安全ネット・昇降設備間隔 → 自分の現場の設備仕様に置換
- 地上連絡員・退避手順 → 自分の現場の警報・退避体制に置換

減点NG例

型枠が倒れないよう注意し、安全帯を使って転落しないようにした。

災害が1つに絞られず、法令・有資格者・数値がない。安全管理は「現場条件→災害→法令・基準→数値入り処置→無事故の評価」の連鎖が必須。

施工計画（分割打設順序と型枠支保工計画の事前検討）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 着手前の検討（事前検討）であって、施工中の管理になっていないか。

- 複数案の比較検討と選定理由が明確か。
- 事前調査・関係者協議・施工体制に触れているか。
- 「安全・確実・経済的に施工できた」と計画の妥当性で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は現場打ちRCボックスカルバートを開削工法で施工するもので、底版・側壁・頂版の分割打設順序と型枠支保工の計画が施工計画上の技術的課題であった。

現場の地下水位が高く湧水が多いため、施工順序の誤りが工程遅延や躯体品質低下を招くおそれがあった。解決のため、i) 分割打設順序の比較選定、ii) 型枠支保工配置計画の事前立案、iii) 湧水処理計画の策定、の3項目を施工計画段階で検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 3段分割打設と一体打設を工期・品質・コストで比較し、打継ぎ管理が容易で型枠転用効率が高い3段分割打設を選定した。ii) 型枠支保工の配置図を施工前に作成し、設計上の側圧に対して部材断面を確認したうえで施工計画書に添付した。

iii) 底版打設前に坑底に釜場を設け集水ポンプで常時排水し、打設中の湧水による品質低下を防ぐ計画とした。この計画に基づき品質・安全・工程の各目標を達成した。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- 3段分割打設 vs 一体打設の比較 → 自分が実際に比較した打設計画案に置換
- 側圧計算・支保工配置図 → 自分の支保工計画の具体的内容に置換
- 釜場・集水ポンプ → 自分の湧水処理方式に置換

減点NG例

施工前に施工計画書を作成し、安全に施工できるよう手順を決めた。

比較した工法名・選定理由が一切なく、事前調査・施工体制にも触れていない。施工計画は「制約・課題→複数案の比較→選定理由→計画に反映→評価」が核心。

環境対策（掘削濁水・型枠洗浄廃水の排水基準遵守）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 現場の立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 発生源での対策が具体的に書けているか（一般論でなく）。
- 規制基準・法令（水質汚濁防止法・地方条例等）を踏まえているか。
- 測定・監視と近隣対応に触れているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は水路沿いの市街地で地下水位の高い箇所を開削施工するため、坑底から湧出する濁水や型枠洗浄廃水がそのまま近接水路へ流出すると水質汚濁防止法の排水基準を超過するおそれがあった。

掘削排水・型枠洗浄廃水の適正処理が技術的課題であり、i) 坑内排水の集水と沈砂処理、ii) 型枠洗浄廃水の適正処分、iii) 排水水質の測定と近隣対応、の3項目を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 坑底に沈砂枥を設けて土砂を沈降させたうえで仮設沈砂池へ集水し、上澄みが排水基準（SS〇〇mg/L以下）を満たすことを確認してから放流した。

ii) 型枠脱型後の洗浄廃水はセメント成分を含む産業廃棄物として処理業者に委託して場外搬出し、近隣水路への直接放流を行わなかった。iii) 放流口で週次水質測定を実施し、測定結果を工事完了まで近隣住民へ開示した。

これにより水質基準を遵守し苦情なく完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 沈砂枥・仮設沈砂池 → 自分の現場の排水処理設備に置換
- SS〇〇mg/L → 自分の現場の適用規制値（排水基準・条例値）に置換
- 型枠洗浄廃水の産廃委託 → 自分の現場の廃水処分方法に置換

減点NG例

濁水が出ないように、ていねいに掘削して水が濁らないようにした。

環境課題が絞られず、発生源対策・法令・測定・近隣対応がすべて欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策（法令・基準）→測定・近隣対応→基準達成・苦情なし」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一工事の中で2管理を切り分ける組合せを以下に示す。

品質×工程 設問1で「打継ぎ処理・鉄筋かぶりの品質管理（止水板・チップング・スペーサー）」、設問2で「型枠転用サイクルの脱型強度管理による工期確保」を書く。

安全×施工計画 設問1で「型枠支保工崩壊・坑内転落防止の安全管理（作業主任者選任・手すり・退避計画）」、設問2で「分割打設順序の比較選定と型枠支保工配置計画の事前立案」を書く。R06の出題形式に近い。

品質×環境 設問1で「打継ぎ部の水密性管理（止水板・養生・かぶり測定）」、設問2で「掘削濁水・型枠洗浄廃水の排水基準遵守（沈砂池・産廃委託・水質測定）」を書く。R07の出題形式に近い。

工程×安全 設問1で「型枠転用サイクルのクリティカルパス管理と脱型強度待ちの予備期間確保」、設問2で「型枠支保工の組立等作業主任者による指揮と坑内退避計画の周知」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

施工計画×環境 設問1で「3段分割打設と支保工配置の事前比較選定・湧水処理計画の策定」、設問2で「掘削濁水・型枠洗浄廃水の水質汚濁防止法対応と放流口水質測定」を書く。施工計画段階で排水処理設備の配置を組み込む点を強調すると高評価。